الإسم: بدر مصباح أحمد عوض الحداد

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبيه

فرقه: تانيه

سكشن: 34

عنوان التقرير (java script)

أولاً: ما هي جافا سكريبت؟

هي لغة برمجة نصية عالية المستوى، خفيفة وسريعة، تفسر مباشرة في المتصفح بدون الحاجة إلى مترجم خارجي. تسمى لغة الأحداث Event-Driven لأنها تتفاعل مع أفعال المستخدم مثل الضغط والنقر والكتابة.

ثانياً: مميزات وعيوب جافا سكريبت

المميزات:

1. سهلة التعلم ومناسبة للمبتدئين.
2. سريعة لأنها تعمل على جهاز المستخدم مباشرة.
3. لها مجتمع ضخم ودعم كبير.
4. تعمل في الواجهة الأمامية والخلفية.
5. تملك مكتبات ضخمة مثل React و Vue.

العيوب:

1. قد تكون غير آمنة إذا لم يتم تأمين الكود جيداً.
2. تختلف طريقة تنفيذها من متصفح لآخر أحياناً.
3. تستهلك ذاكرة كبيرة في المشاريع الضخمة.

ثالثاً: أنواع البيانات والمتغيرات

تستخدم جافا سكريبت ثلاث طرق لإعلان المتغير: var و let و const.

أمثلة على أنواع البيانات:

Let name = "Badr"; // String نص

Let age = 21; // Number رقم

Let isOnline = true; // Boolean منطقي

Let x; // Undefined غير معرف

Let data = null; // Null فارغ

Let person = {firstName:"Badr", lastName:"Mesbah"}; // Object كائن

Let colors = ["red", "green", "blue"]; // Array مصفوفة

```
// أمثلة على العمليات
Let a = 10, b = 3;
Console.log(a + b); // 13 جمع
Console.log(a % b); // 1 باقي القسمة
Console.log(a ** b); // 1000 أس
```

رابعاً: الجمل الشرطية والحلقات

الجمل الشرطية تستخدم لاتخاذ القرارات.

```
;Let grade = 85
} If (grade >= 90) {
  ;("ممتاز")Console.log
} else if (grade >= 75) {
  ;("جيد جدا")Console.log
} else {
  ;("راسب")Console.log
{
```

```
// جملة switch
;Let day = 3
} Switch(day) {
  ;break ;("السبت")Case 1: console.log
  ;break ;("الأحد")Case 2: console.log
  ;break ;("الإثنين")Case 3: console.log
  ;("يوم آخر")Default: console.log
{
```

```
// الحلقات Loops
} For (let I = 1; I <= 5; i++) {
  ;(i + " :("العدد")Console.log
{
```

```
;Let j = 0
} While (j < 3) {
  ;(j + " ("مرحبا")Console.log
  ;++J
{
```

خامساً: الدوال Functions

الدالة هي كتلة من الأوامر نقوم بكتابتها مرة واحدة ونستخدمها في أي وقت.

```
} Function sayHello(name)
    ;name + " أهلا يا " Return
{
;(("بدر")sayHello)Console.log
```

```
// دالة سهمية حديثة
;Const multiply = (x, y) => x * y
Console.log(multiply(4, 5)); // 20
```

```
// دالة لحساب المساحة
} Function calcArea(width, height)
    ;Return width * height
{
Console.log(calcArea(10, 5)); // 50
```

سادساً: التعامل مع صفحات الويب (DOM)

DOM هو ما يجعل جافا سكريبت تتحكم في عناصر HTML.

// HTML: <h1 id="title">عنوان قديم</h1>

// <button id="btn">غير العنوان</button>

```
Let title = document.getElementById("title");
Let button = document.getElementById("btn");

Button.addEventListener("click", function() {
  Title.innerHTML = "تم تغيير العنوان بجافا سكريبت!";
  Title.style.color = "blue";
});

// إنشاء عنصر جديد
Let newP = document.createElement("p");
newP.textContent = "فقرة جديدة أضيفت بالكود";
document.body.appendChild(newP);
```

سابعاً: الأحداث Events

```
Document.getElementById("myInput").onkeyup = function() {
  Console.log("أنت تكتب: " + this.value);
};

Window.onload = function() {
  Console.log("الصفحة حملت بالكامل");
};
```

ثامناً: مشروع تطبيقي – آلة حاسبة بسيطة

```
Function calculator() {
  Let num1 = parseFloat(prompt("أدخل الرقم الأول:"));
  Let op = prompt("أدخل العملية + - * / :");
  Let num2 = parseFloat(prompt("أدخل الرقم الثاني:"));
```

```
Let result;

If (op == "+") result = num1 + num2;
Else if (op == "-") result = num1 – num2;
Else if (op == "*") result = num1 * num2;
Else if (op == "/") result = num1 / num2;
Else result = "عملية غير صحيحة";

Alert("النتيجة: " + result);
{
Calculator();
```

الخاتمة:

في النهاية، نجد أن جافا سكريبت لم تعد مجرد لغة لإضافة حركات بسيطة، بل أصبحت لغة العصر التي يبنى بها كل شيء. فمن خلالها نستطيع بناء مواقع تفاعلية، وتطبيقات موبايل، وحتى ألعاب. وتعلمها يعتبر الخطوة الأولى والأهم لأي طالب يريد أن يصبح مطور ويب محترف، سواء في الواجهة الأمامية باستخدام React أو في الخلفية باستخدام http://Node.js. إنها لغة المستقبل بلا منازع.

المراجع:

1. MDN Web Docs – JavaScript Guide. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
2. W3Schools – JavaScript Tutorial. https://www.w3schools.com/js/
3. Flanagan, David. JavaScript: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2020.
4. أكاديمية حسونة – دورة جافا سكريبت بالعربي.
5. http://Node.js Official Documentation. https://nodejs.org/en/docs
6. Eloquent JavaScript – Marijn Haverbeke. https://eloquentjavascript.net/

تم بحمد الله

إعداد: بدر مصباح أحمد عوض الحداد – سكشن 34